

Nombre: Luis Alberto Vargas González

Fecha: 11/08/2025

Actividad y unidad: Unidad 4 A1. Resolución de problemas sobre ontologías.

Clase: Razonamiento y Representación del Conocimiento.

Maestría en Ciberseguridad.

Ejercicio 1.

@prefix : <http://example.org/geo#> . @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> . @prefix rdfs:
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> . @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . @prefix xsd:
<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

#####

Ontología de Geografía (Ejercicio 1 de 5)

#####

:GeoOntology a owl:Ontology ; rdfs:label "Ontología de Geografía"@es ; rdfs:comment "Modelo básico para países, estados, ciudades, capitales y fronteras."@es .

#####

Clases

#####

:EntidadAdministrativa a owl:Class ; rdfs:label "Entidad Administrativa"@es . :Continente a owl:Class ; rdfs:subClassOf :EntidadAdministrativa ;
rdfs:label "Continente"@es . :Pais a owl:Class ; rdfs:subClassOf :EntidadAdministrativa ; rdfs:label "País"@es . :Estado a owl:Class ;
rdfs:subClassOf :EntidadAdministrativa ; rdfs:label "Estado/Provincia"@es . :Ciudad a owl:Class ; rdfs:label "Ciudad"@es . :FronteraTerrestre a
owl:Class ; rdfs:label "Frontera Terrestre"@es .

Disjuntas

[] a owl:AllDisjointClasses ; owl:members (:Continente :Pais :Estado :Ciudad :FronteraTerrestre) .

#####

Propiedades de objeto

#####

:ubicadoEn a owl:ObjectProperty , owl:TransitiveProperty ; rdfs:label "ubicado en"@es ; rdfs:domain [a owl:Class ; owl:unionOf (:Pais :Estado :Ciudad)] ; rdfs:range :EntidadAdministrativa .

:capitalDe a owl:ObjectProperty ; rdfs:label "capital de"@es ; rdfs:domain :Ciudad ; rdfs:range [a owl:Class ; owl:unionOf (:Pais :Estado)] .

:tieneCapital a owl:ObjectProperty ; rdfs:label "tiene capital"@es ; rdfs:domain [a owl:Class ; owl:unionOf (:Pais :Estado)] ; rdfs:range :Ciudad ; owl:inverseOf :capitalDe .

:limitaCon a owl:ObjectProperty , owl:SymmetricProperty , owl:IrreflexiveProperty ; rdfs:label "limita con"@es ; rdfs:domain :Pais ; rdfs:range :Pais .

:fronteraCon a owl:ObjectProperty ; rdfs:label "frontera con"@es ; rdfs:domain :Pais ; rdfs:range :FronteraTerrestre .

#####

Restricciones útiles

#####

Toda Ciudad está ubicada exactamente en una Entidad Administrativa (país o estado)

```
:Ciudad rdfs:subClassOf [ a owl:Restriction ; owl:onProperty :ubicadoEn ; owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ; owl:onClass :EntidadAdministrativa ] .
```

Todo Estado está ubicado exactamente en un País

```
:Estado rdfs:subClassOf [ a owl:Restriction ; owl:onProperty :ubicadoEn ; owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ; owl:onClass :Pais ] .
```

Todo País está ubicado en al menos un Continente (maneja países transcontinentales)

```
:Pais rdfs:subClassOf [ a owl:Restriction ; owl:onProperty :ubicadoEn ; owl:someValuesFrom :Continente ] .
```

#####

Propiedades de datos

#####

```
:poblacion a owl:DatatypeProperty ; rdfs:label "población"@es ; rdfs:domain [ a owl:Class ; owl:unionOf ( :Pais :Estado :Ciudad ) ] ; rdfs:range xsd:integer .
```

```
:areaKm2 a owl:DatatypeProperty ; rdfs:label "área km²"@es ; rdfs:domain [ a owl:Class ; owl:unionOf ( :Pais :Estado :Ciudad ) ] ; rdfs:range xsd:decimal .
```

```
:isoCode a owl:DatatypeProperty ; rdfs:label "código ISO"@es ; rdfs:domain :Pais ; rdfs:range xsd:string .
```

#####

Individuos de ejemplo (México)

#####

:America a owl:NamedIndividual , :Continente ; rdfs:label "América"@es . :Mexico a owl:NamedIndividual , :Pais ; rdfs:label "México"@es ; isoCode "MX" ; ubicadoEn :America ; poblacion 130000000 ; areaKm2 1964375 .

:EstadosUnidos a owl:NamedIndividual , :Pais ; rdfs:label "Estados Unidos"@es ; isoCode "US" ; ubicadoEn :America .

:Guatemala a owl:NamedIndividual , :Pais ; rdfs:label "Guatemala"@es ; isoCode "GT" ; ubicadoEn :America .

:Belice a owl:NamedIndividual , :Pais ; rdfs:label "Belice"@es ; isoCode "BZ" ; ubicadoEn :America .

:CDMX a owl:NamedIndividual , :Estado ; rdfs:label "Ciudad de México (Entidad)"@es ; ubicadoEn :Mexico .

:Jalisco a owl:NamedIndividual , :Estado ; rdfs:label "Jalisco"@es ; ubicadoEn :Mexico .

:Guadalajara a owl:NamedIndividual , :Ciudad ; rdfs:label "Guadalajara"@es ; ubicadoEn :Jalisco ; poblacion 1500000 .

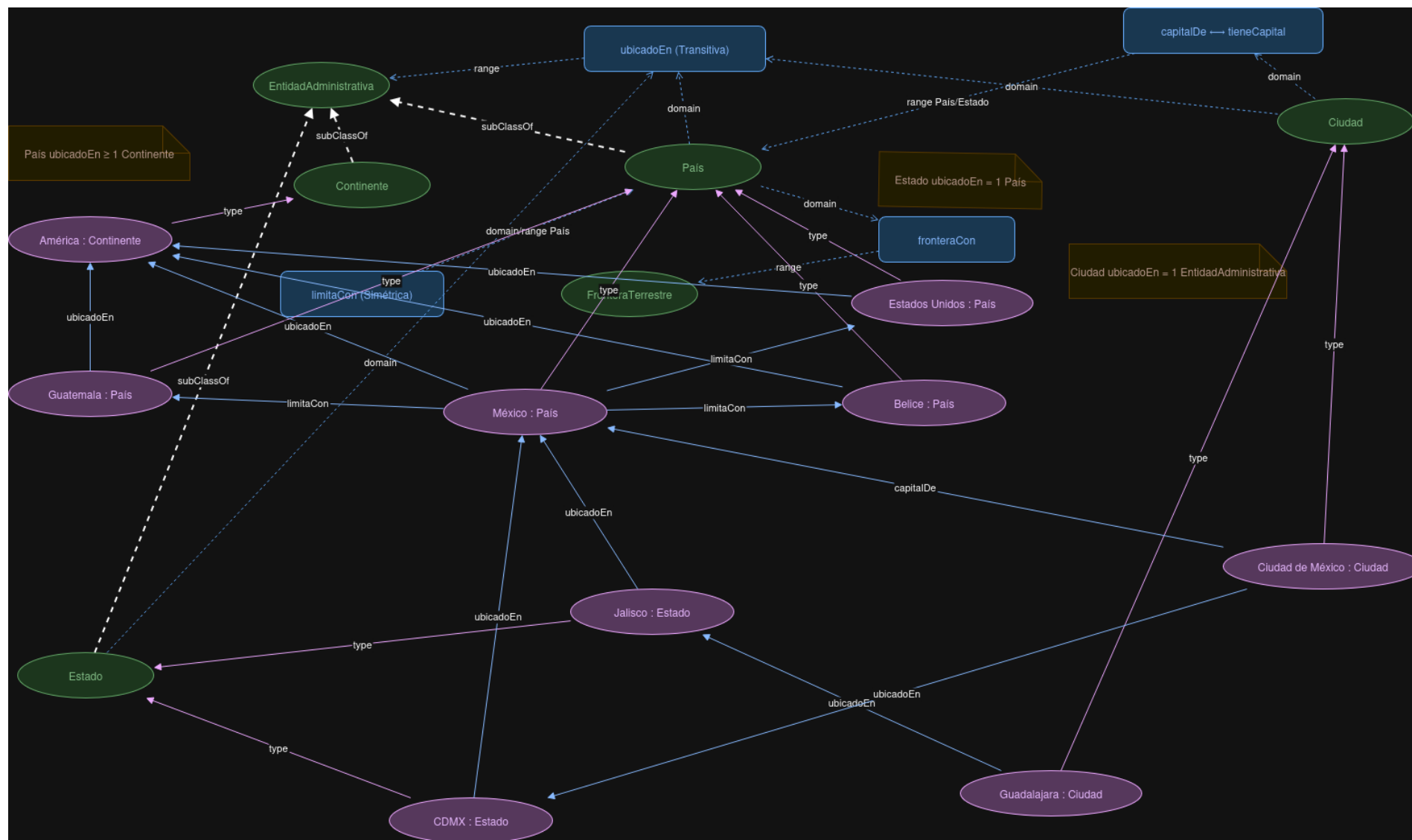
:CiudadDeMexico a owl:NamedIndividual , :Ciudad ; rdfs:label "Ciudad de México"@es ; ubicadoEn :CDMX ; poblacion 9200000 ; capitalDe :Mexico .

Fronteras y límites

:MX_US a owl:NamedIndividual , :FronteraTerrestre ; rdfs:label "Frontera México–EE.UU."@es . :MX_GT a owl:NamedIndividual , :FronteraTerrestre ; rdfs:label "Frontera México–Guatemala"@es . :MX_BZ a owl:NamedIndividual , :FronteraTerrestre ; rdfs:label "Frontera México–Belice"@es .

:Mexico :limitaCon :EstadosUnidos, :Guatemala, :Belice ; :fronteraCon :MX_US, :MX_GT, :MX_BZ .

:EstadosUnidos :limitaCon :Mexico . :Guatemala :limitaCon :Mexico . :Belice :limitaCon :Mexico .



Ejercicio 2.

@prefix : <http://example.org/biblio#> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

#####

[Ontología de Biblioteca \(Ejercicio 2 de 5\)](#)

#####

:BiblioOntology a owl:Ontology ;

rdfs:label "Ontología de Biblioteca"@es ;

rdfs:comment "Modelo para libros, autores, editores, copias y préstamos."@es .

#####

Clases

#####

:Libro a owl:Class ; rdfs:label "Libro"@es .

:Copia a owl:Class ; rdfs:label "Copia"@es .

:Autor a owl:Class ; rdfs:label "Autor"@es .

:Editor a owl:Class ; rdfs:label "Editor/Editorial"@es .

:Biblioteca a owl:Class ; rdfs:label "Biblioteca"@es .

:Sucursal a owl:Class ; rdfs:label "Sucursal"@es ;

 rdfs:subClassOf :Biblioteca .

:Usuario a owl:Class ; rdfs:label "Usuario"@es .

:Prestamo a owl:Class ; rdfs:label "Préstamo"@es .

Disjuntas (clases principales)

[] a owl:AllDisjointClasses ;

 owl:members (:Libro :Copia :Autor :Editor :Biblioteca :Usuario :Prestamo) .

#####

Propiedades de objeto

#####

:escritoPor a owl:ObjectProperty ;

rdfs:label "escrito por"@es ;

rdfs:domain :Libro ;

rdfs:range :Autor .

:autorDe a owl:ObjectProperty ;

rdfs:label "autor de"@es ;

rdfs:domain :Autor ;

rdfs:range :Libro ;

owl:inverseOf :escritoPor .

:publicadoPor a owl:ObjectProperty ;

rdfs:label "publicado por"@es ;

rdfs:domain :Libro ;

rdfs:range :Editor .

:editorDe a owl:ObjectProperty ;

rdfs:label "editor de"@es ;

rdfs:domain :Editor ;

rdfs:range :Libro ;

owl:inverseOf :publicadoPor .

:tieneCopia a owl:ObjectProperty ;

rdfs:label "tiene copia"@es ;

rdfs:domain :Libro ;

rdfs:range :Copia .

:esCopiaDe a owl:ObjectProperty , owl:FunctionalProperty ;

rdfs:label "es copia de"@es ;

rdfs:domain :Copia ;

rdfs:range :Libro ;

owl:inverseOf :tieneCopia .

```
:perteneceA a owl:ObjectProperty ;  
  rdfs:label "pertenece a"@es ;  
  rdfs:domain :Copia ;  
  rdfs:range :Sucursal .
```

```
:ejemplar a owl:ObjectProperty ;  
  rdfs:label "ejemplar"@es ;  
  rdfs:domain :Prestamo ;  
  rdfs:range :Copia .
```

```
:usuario a owl:ObjectProperty ;  
  rdfs:label "usuario"@es ;  
  rdfs:domain :Prestamo ;  
  rdfs:range :Usuario .
```

```
#####
```

```
# Restricciones y reglas útiles
```

#####

Todo Libro tiene al menos un Autor

```
:Libro rdfs:subClassOf [ a owl:Restriction ;  
    owl:onProperty :escritoPor ;  
    owl:someValuesFrom :Autor ] .
```

Toda Copia es copia de exactamente un Libro y pertenece a exactamente una Sucursal

```
:Copia rdfs:subClassOf  
[ a owl:Restriction ; owl:onProperty :esCopiaDe ;  
    owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ; owl:onClass :Libro ],  
[ a owl:Restriction ; owl:onProperty :perteneceA ;  
    owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ; owl:onClass :Sucursal ] .
```

Todo Préstamo tiene exactamente un ejemplar y un usuario

```
:Prestamo rdfs:subClassOf  
[ a owl:Restriction ; owl:onProperty :ejemplar ;  
    owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ; owl:onClass :Copia ],
```

```
[ a owl:Restriction ; owl:onProperty :usuario ;  
  owl:qualifiedCardinality "1"^^xsd:nonNegativeInteger ; owl:onClass :Usuario ] .
```

```
#####
```

```
# Propiedades de datos
```

```
#####
```

```
:titulo a owl:DatatypeProperty ;  
  rdfs:label "título"@es ;  
  rdfs:domain :Libro ;  
  rdfs:range xsd:string .
```

```
:isbn a owl:DatatypeProperty ;  
  rdfs:label "ISBN"@es ;  
  rdfs:domain :Libro ;  
  rdfs:range xsd:string .
```

```
:anioPublicacion a owl:DatatypeProperty ;
```

rdfs:label "año de publicación"@es ;

rdfs:domain :Libro ;

rdfs:range xsd:gYear .

:nombre a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:label "nombre"@es ;

rdfs:domain [a owl:Class ; owl:unionOf (:Autor :Editor :Sucursal :Usuario)] ;

rdfs:range xsd:string .

:numeroCopia a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:label "número de copia"@es ;

rdfs:domain :Copia ;

rdfs:range xsd:string .

:fechaPrestamo a owl:DatatypeProperty ;

rdfs:label "fecha de préstamo"@es ;

rdfs:domain :Prestamo ;

rdfs:range xsd:date .

```
:fechaDevolucionProgramada a owl:DatatypeProperty ;  
  rdfs:label "fecha de devolución programada"@es ;  
  rdfs:domain :Prestamo ;  
  rdfs:range xsd:date .
```

```
:fechaDevolucionReal a owl:DatatypeProperty ;  
  rdfs:label "fecha de devolución real"@es ;  
  rdfs:domain :Prestamo ;  
  rdfs:range xsd:date .
```

```
#####
```

```
# Individuos de ejemplo
```

```
#####
```

```
# Autores y editoriales
```

```
:AlicePerez a owl:NamedIndividual , :Autor ; :nombre "Alice Pérez" .  
:BobLopez a owl:NamedIndividual , :Autor ; :nombre "Bob López" .
```

:TecEditores a owl:NamedIndividual , :Editor ; :nombre "TecEditores" .

Sucursal

:CentralGDL a owl:NamedIndividual , :Sucursal ; :nombre "Biblioteca Central GDL" .

Libros

:LibroSeguridad a owl:NamedIndividual , :Libro ;

:titulo "Fundamentos de Ciberseguridad" ;

:isbn "978-1-23456-789-0" ;

:anioPublicacion "2022"^^xsd:gYear ;

:escritoPor :AlicePerez , :BobLopez ;

:publicadoPor :TecEditores .

Copias

:Copia001 a owl:NamedIndividual , :Copia ;

:numeroCopia "C-001" ;

:esCopiaDe :LibroSeguridad ;

:perteneceA :CentralGDL .

Usuario y préstamo

:LuisVargas a owl:NamedIndividual , :Usuario ; :nombre "Luis Vargas" .

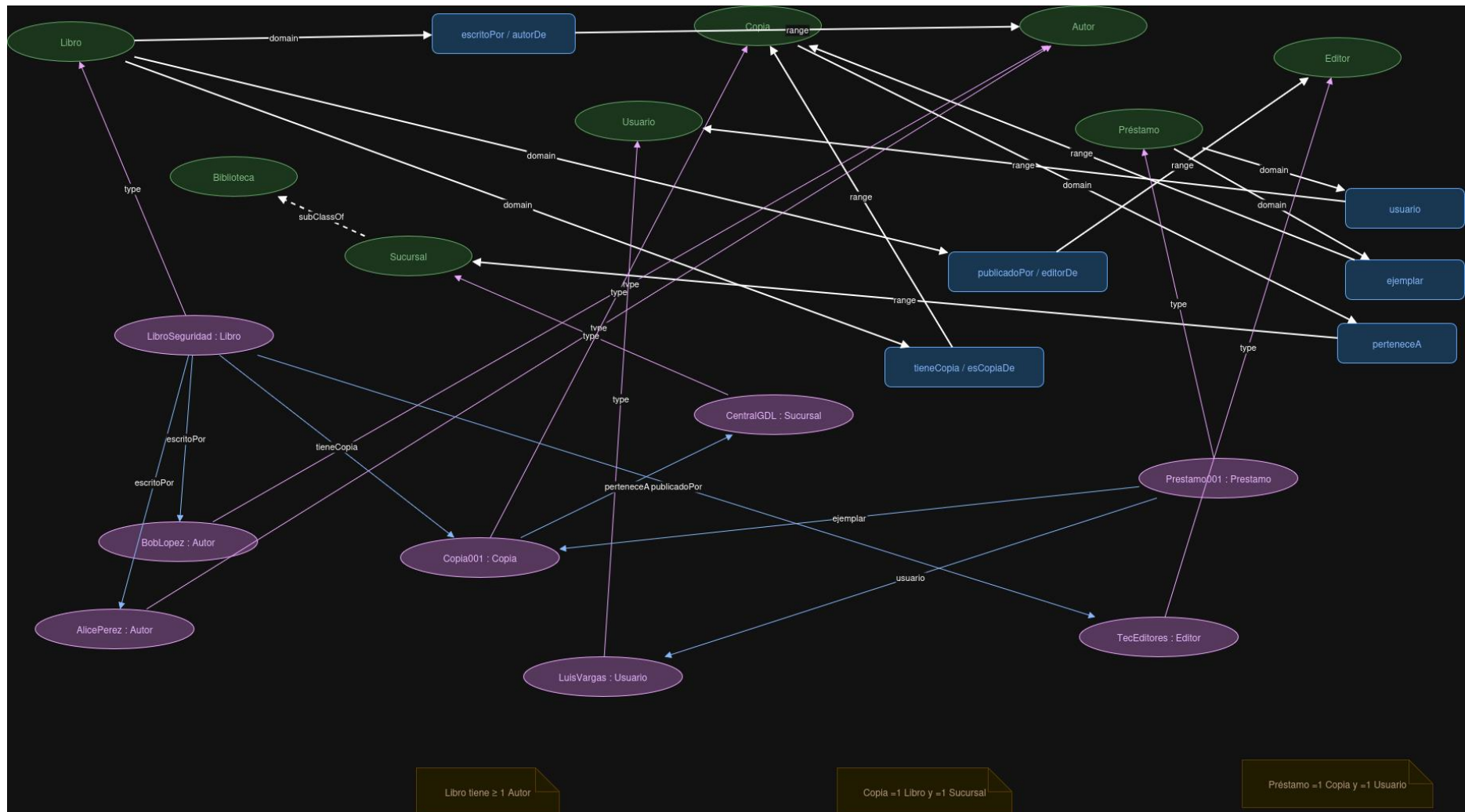
:Prestamo001 a owl:NamedIndividual , :Prestamo ;

:ejemplar :Copia001 ;

:usuario :LuisVargas ;

:fechaPrestamo "2025-08-01"^^xsd:date ;

:fechaDevolucionProgramada "2025-08-21"^^xsd:date .



Ejercicio 3.

@prefix : <http://example.org/personas#> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

@prefix rdfs:<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

#####

Ontología

#####

:PersonasOntology a owl:Ontology ;

rdfs:label "Ontología Personas/Mamíferos"@es .

#####

Clases

#####

:Mamifero a owl:Class ;

rdfs:label "Mamífero"@es .

:Persona a owl:Class ;

rdfs:label "Persona"@es ;

rdfs:subClassOf :Mamifero .

:PersonaFemenina a owl:Class ;

rdfs:label "Persona femenina"@es ;

rdfs:subClassOf :Persona .

:PersonaMasculina a owl:Class ;

rdfs:label "Persona masculina"@es ;

rdfs:subClassOf :Persona .

:Pierna a owl:Class ;

rdfs:label "Pierna"@es .

Disjuntas: femenina vs masculina

```
[ ] a owl:AllDisjointClasses ;
```

```
    owl:members ( :PersonaFemenina :PersonaMasculina ) .
```

```
#####
```

```
# Propiedades de objeto
```

```
#####
```

```
:tienePierna a owl:ObjectProperty ;
```

```
    rdfs:label "tiene pierna"@es ;
```

```
    rdfs:domain :Persona ;
```

```
    rdfs:range :Pierna .
```

```
:tieneMadre a owl:ObjectProperty ;
```

```
    rdfs:label "tiene madre"@es ;
```

```
    rdfs:domain :Persona ;
```

```
    rdfs:range :PersonaFemenina .
```

```
:hermanaDe a owl:ObjectProperty ;
```

```
rdfs:label "hermana de"@es ;  
rdfs:domain :PersonaFemenina ;  
rdfs:range :Persona .
```

```
:tieneHermana a owl:ObjectProperty ;  
  rdfs:label "tiene hermana"@es ;  
  rdfs:domain :Persona ;  
  rdfs:range :PersonaFemenina ;  
  owl:inverseOf :hermanaDe .
```

```
#####
```

```
# Restricciones sobre clases
```

```
#####
```

```
# Toda Persona tiene exactamente 2 piernas
```

```
:Persona rdfs:subClassOf [  
  a owl:Restriction ;  
  owl:onProperty :tienePierna ;
```

```
owl:qualifiedCardinality "2"^^xsd:nonNegativeInteger ;  
owl:onClass :Pierna  
] .
```

Toda Persona tiene al menos una madre (de tipo PersonaFemenina)

```
:Persona rdfs:subClassOf [  
  a owl:Restriction ;  
  owl:onProperty :tieneMadre ;  
  owl:someValuesFrom :PersonaFemenina  
] .
```

#####

Propiedades de datos

#####

```
:nombre a owl:DatatypeProperty ;  
  rdfs:label "nombre"@es ;  
  rdfs:domain :Persona ;
```

rdfs:range xsd:string .

#####

Individuos de ejemplo

#####

:Mary a owl:NamedIndividual , :PersonaFemenina ;
:nombre "Mary" .

:John a owl:NamedIndividual , :PersonaMasculina ;
:nombre "John" .

Relación de hermandad (Mary es hermana de John)

:Mary :hermanaDe :John .

Ejercicio 4.

@prefix : <http://example.org/veg#> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

#####

Ontología 4/5

#####

:VegOntology a owl:Ontology ;

rdfs:label "Ontología Ejercicio 4"@es .

#####

Clases

#####

:Person a owl:Class .

:Man a owl:Class ; rdfs:subClassOf :Person , :Adult , :Male .

:Adult a owl:Class .

:Male a owl:Class .

:Animal a owl:Class .

:Cat a owl:Class ; rdfs:subClassOf :Animal .

:Cow a owl:Class ; rdfs:subClassOf :Animal .

:Sheep a owl:Class ; rdfs:subClassOf :Animal ,
[a owl:Restriction ; owl:onProperty :eats ; owl:allValuesFrom :Grass] .

:Grass a owl:Class .

Definidas por propiedades

:CatLiker a owl:Class ;

owl:equivalentClass [

```
a owl:Class ;  
owl:intersectionOf (  
  :Person  
  [ a owl:Restriction ; owl:onProperty :likes ; owl:someValuesFrom :Cat ]  
)  
].
```

```
:Vegetarian a owl:Class ;  
rdfs:subClassOf :Person ,  
  [ a owl:Restriction ; owl:onProperty :eats ;  
    owl:allValuesFrom [ a owl:Class ; owl:complementOf :Animal ] ] .
```

#####

Propiedades de objeto

#####

:hasPet a owl:ObjectProperty ; rdfs:domain :Person ; rdfs:range :Animal .

:likes a owl:ObjectProperty .

:eats a owl:ObjectProperty .

#####

Individuos (solo los del diagrama)

#####

:Fred a owl:NamedIndividual , :Person ;

 :hasPet :Tibbs .

:Tibbs a owl:NamedIndividual , :Cat .

Ejercicio 5.

@prefix : <http://example.org/pets2#> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

```
:Onto5 a owl:Ontology ;  
  rdfs:label "Ejercicio 5 (owns / hasPet / petOf / sameAs)"@es .
```

```
##### Clases #####
```

```
:Animal a owl:Class .  
:Mammal a owl:Class ; rdfs:subClassOf :Animal .  
:Dog a owl:Class ; rdfs:subClassOf :Mammal .  
:Human a owl:Class .
```

```
# (opcionales del dibujo: conteos)
```

```
:Eyes a owl:DatatypeProperty .  
:Legs a owl:DatatypeProperty .
```

```
##### Propiedades de objeto #####
```

```
:owns a owl:ObjectProperty ;
```

rdfs:label "owns"@en ;

rdfs:domain :Human ;

rdfs:range owl:Thing .

:hasPet a owl:ObjectProperty ;

rdfs:label "hasPet"@en ;

rdfs:domain :Human ;

rdfs:range :Mammal ;

rdfs:subPropertyOf :owns .

:petOf a owl:ObjectProperty ;

rdfs:label "petOf"@en ;

rdfs:domain :Mammal ;

rdfs:range :Human ;

owl:inverseOf :hasPet .

Propiedades de datos

:eyes a owl:DatatypeProperty ;

 rdfs:label "eyes"@en ;

 rdfs:domain :Animal ;

 rdfs:range xsd:integer .

:legs a owl:DatatypeProperty ;

 rdfs:label "legs"@en ;

 rdfs:domain :Mammal ;

 rdfs:range xsd:integer .

Restricciones de cardinalidad

Todo Animal tiene exactamente 2 ojos

:Animal rdfs:subClassOf [


```
a owl:Restriction ;  
owl:onProperty :eyes ;  
owl:hasValue 2  
].
```

Todo Mamífero tiene exactamente 4 patas

```
:Mammal rdfs:subClassOf [  
a owl:Restriction ;  
owl:onProperty :legs ;  
owl:hasValue 4  
].
```

Individuos

Humanos

```
:Jans a owl:NamedIndividual , :Human .
```

```
:MrAsman a owl:NamedIndividual , :Human .
```

El diagrama marca que Jans y MrAsman son el mismo individuo

:Jans owl:sameAs :MrAsman .

Mascota (mamífero)

:Robbie a owl:NamedIndividual , :Dog .

Relaciones (del diagrama)

Robbie es mascota de Jans → petOf

:Robbie :petOf :Jans .

Por inversa, el razonador infiere :Jans :hasPet :Robbie,

pero si quieres que quede explícito:

:Jans :hasPet :Robbie .

(Opcional) También es válido usar owns; hasPet $\sqsubseteq$ owns,

:Jans :owns :Robbie .

